MÓDULO 7 · GLOBALIZAÇÃO E O PRESENTE — AULA 7.1

Por que meu celular é feito em cinco países?

> *A pergunta não é por que ele é feito em cinco países. A pergunta é por que o dinheiro fica em um só. Esse objeto na sua mão não é um produto: é um mapa da divisão internacional do trabalho, e você está segurando esse mapa pelo lado da periferia.*

A ÂNCORA

Vamos abrir seu celular. Não com chave de fenda — com contabilidade.

Suponha um aparelho que custa R$ 5.000 na loja. Faça a pergunta que ninguém faz: **quem levou quanto?**

O cobalto da bateria saiu de uma mina na República Democrática do Congo, onde há trabalho em condições degradantes, inclusive infantil, em minas artesanais. O lítio veio do Chile ou da Austrália. As terras raras foram refinadas na China. A tela OLED foi fabricada na Coreia do Sul. O chip mais avançado do aparelho foi produzido em Taiwan, numa única empresa (a TSMC) que domina a fatia mais crítica do mercado mundial. O projeto do processador é de uma empresa britânica. O software, o design e a marca são da Califórnia. A montagem final aconteceu na China ou no Vietnã, por um operário que ganha uma fração do salário mínimo brasileiro. O aparelho chegou em um navio porta-contêiner com bandeira do Panamá, tripulação filipina e dono grego.

Agora a distribuição do valor. Estimativas de estudos de cadeia de valor sobre smartphones e notebooks mostram um padrão brutalmente estável: a **montagem** — a etapa que parece ser "onde o celular é feito" — captura tipicamente algo em torno de **1% a 5%** do preço final. A maior parte do valor fica com quem detém **marca, projeto, patente, software e distribuição**.

> *Leia isso devagar, porque é o segredo desta aula: quem **faz** o produto é quem ganha **menos**. O trabalho manual foi espalhado pelo mundo justamente porque é a parte barata e substituível. O que não se espalha — o que fica trancado em poucos lugares — é o **controle**: patente, algoritmo, marca, finanças.*

E o Brasil? Nesse aparelho, o Brasil aparece como fornecedor de minério e como mercado consumidor com imposto alto. Você não está fora da cadeia global. Você está **num degrau específico dela**.

A tese desta aula: a globalização não é o mundo ficando "mais junto". É a fragmentação técnica e geográfica da produção combinada com a concentração financeira e tecnológica do controle — um arranjo que dispersa fábricas e concentra lucro, e que reorganizou o seu trabalho, o seu bairro e o seu celular pela mesma lógica.

A DESCONSTRUÇÃO

Quatro frases prontas que você vai ouvir a vida inteira. Todas são erro de prova.

Erro 1: "Globalização é o mundo todo conectado, todos ganhando"

Falso por dois motivos. Primeiro, ela é **seletiva**: conecta São Paulo a Xangai e a Nova York com fibra ótica e voo direto, e simultaneamente **desconecta** o interior do Maranhão e o Sahel africano de quase tudo. Milton Santos chamava isso de **globalização perversa** — o mundo é integrado como mercado, não como sociedade. Segundo, ela é **assimétrica**: circulam livremente mercadoria, capital e informação; **não** circula livremente gente. O capital atravessa fronteiras em milissegundos e sem visto; o trabalhador atravessa em bote, com risco de morrer no caminho (é a aula 7.9 esperando por você).

Erro 2: "Globalização começou nos anos 1990, com a internet"

Errado, e é um erro de escala temporal — exatamente o que a aula 0.4 treinou você a detectar. A **primeira mundialização** é de 1492 (aula 3.2): prata americana, açúcar, tráfico atlântico, especiarias. O mundo já era um sistema único no século XVI. O que os anos 1990 trouxeram não foi a conexão, foi a **velocidade, o alcance e a simultaneidade**: fim da URSS abrindo mercados (6.10), neoliberalismo desregulando fluxos (6.9), contêiner e fibra ótica derrubando custo de transporte e comunicação, e a China entrando na OMC em 2001 (6.11). Chame isso de **terceira fase** de um processo de cinco séculos, não de invenção do Vale do Silício.

Erro 3: "É feito na China porque a mão de obra é barata"

Insuficiente, e você já sabe por quê da aula 6.11. Mão de obra barata existe em cinquenta países. A China entregou **o pacote**: escala populacional, Estado capaz de construir porto e ferrovia em prazo absurdo, cadeia de fornecedores completa no mesmo raio de 50 km, energia garantida, e estabilidade contratual de longo prazo. Salário baixo é **um** fator locacional. Aglomeração industrial completa é o fator decisivo — e é por isso que a produção não migra facilmente mesmo agora que o salário chinês subiu.

Erro 4: "O Estado perdeu poder, quem manda são as empresas"

Meia verdade que arruína dissertação. O Estado **mudou de função**, não desapareceu. Foi o Estado que assinou os acordos da OMC, que desregulou o câmbio, que criou a Zona Franca de Manaus, que patrocinou a TSMC em Taiwan, que subsidia a Belt and Road, que impõe tarifa e sanção. As empresas ganharam poder **dentro de regras que Estados escreveram**. Aliás: a lista das maiores fortunas e das maiores empresas do mundo continua concentrada em pouquíssimos países. Isso não é ausência de Estado — é **hierarquia entre Estados**, o conceito da aula 1.10.

A engenharia do conceito

1. O que é, tecnicamente, uma cadeia produtiva global

Cadeia produtiva global (ou cadeia global de valor): sistema em que as etapas de concepção, produção de insumos, fabricação de componentes, montagem, distribuição e venda de uma mercadoria são **fragmentadas entre empresas e países diferentes**, coordenadas por uma empresa líder que normalmente não fabrica nada.

Repare no detalhe que vale ponto: a Apple não tem fábrica de celular. A Nike não tem fábrica de tênis. A Shein não tem confecção própria. Elas têm **projeto, marca, software, dados e canal de venda** — e terceirizam o resto. O nome disso é **empresa sem fábrica**, e é a forma organizacional dominante do capitalismo contemporâneo.

A representação gráfica dessa desigualdade tem nome próprio e cai em prova:

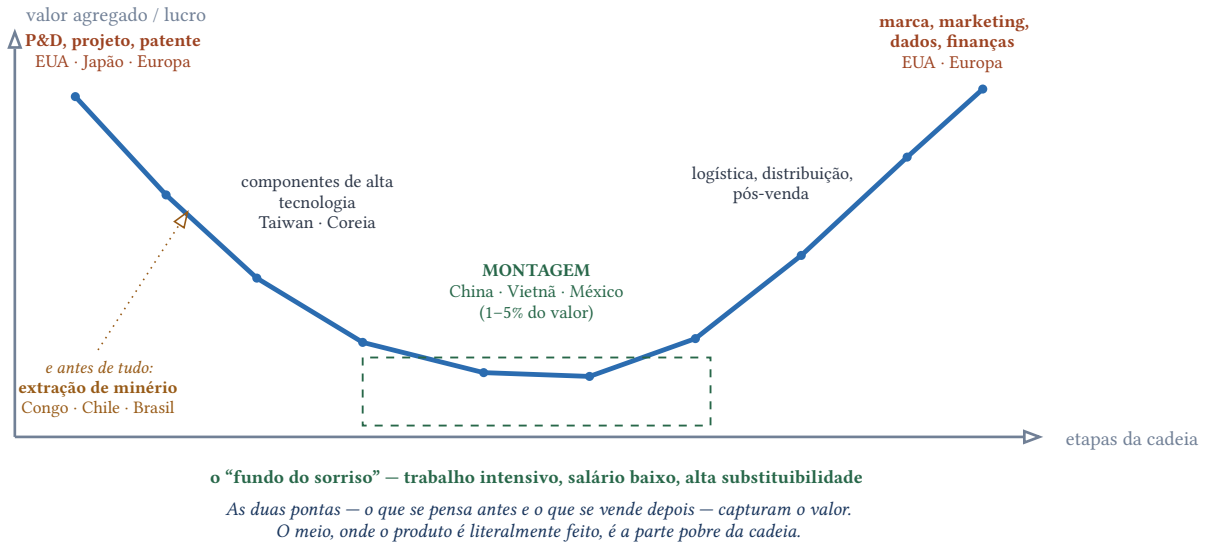


Fig. 1 — Esta é a **curva do sorriso** (*smile curve*). Ela ensina o que nenhum texto sobre "mundo conectado" diz: a hierarquia entre países não está no **volume** que cada um produz, mas na **etapa** que cada um ocupa. Um país pode exportar bilhões em manufaturados e continuar pobre, se estiver preso no fundo do sorriso — e um país pode não produzir nada fisicamente e ficar com metade do valor. Note também o degrau anterior à curva: quem só extrai minério está **abaixo** do fundo do sorriso, e é aí que o Brasil se encaixa na sua pauta de exportação para a China.

2. As quatro condições técnicas que tornaram isso possível

Sem estas quatro, a cadeia global é fisicamente impossível. Você deve saber citá-las:

1. **O contêiner.** Parece piada, mas é um dos objetos mais transformadores do século XX. Padronizar a caixa permitiu carregar navios com guindaste em horas em vez de dias com estivadores, derrubando o custo do frete internacional a uma fração do que era. Transporte barato é a condição material para fabricar longe e vender perto.
2. **Telecomunicação e fibra ótica.** Coordenar uma cadeia com fornecedores em oito países exige controle em tempo real de estoque, pedido e qualidade. Sem informação instantânea, o gerente californiano não gerencia a fábrica em Shenzhen.
3. **Desregulamentação neoliberal (aula 6.9).** Livre movimentação de capital, abertura comercial, redução tarifária, criação da OMC (1995), zonas de processamento de exportação. Foi **decisão política**, não evolução natural.
4. **Toyotismo e acumulação flexível (satélite C.10).** Produção puxada pela demanda, estoque mínimo (*just in time*), terceirização em cascata, trabalhador polivalente. É o modelo organizacional que substitui o fordismo (aula 5.3) — e a terceirização é, no fundo, o mesmo princípio da cadeia global aplicado dentro da empresa.

3. Financeirização: por que o lucro migrou da fábrica para a planilha

Aqui está o conceito que separa o aluno médio do aluno de nota máxima.

Financeirização é o processo pelo qual o setor financeiro — bancos, fundos de investimento, mercado de capitais — passa a comandar a lógica da economia, e pelo qual o lucro obtido em operações financeiras cresce em relação ao lucro obtido na produção de bens.

Como isso muda o mundo concretamente:

> **FINANCEIRIZAÇÃO — OS QUATRO EFEITOS QUE VOCÊ PRECISA NOMEAR**
>
> 1. **A empresa passa a servir ao acionista.** A meta deixa de ser "produzir bem no longo prazo" e passa a ser "entregar resultado trimestral e valorizar a ação". Isso pressiona corte de custo, demissão, terceirização e recompra de ações — e explica por que uma empresa lucrativa demite.

2. **O capital fica mais rápido e mais volátil.** Dinheiro entra e sai de um país periférico em dias. Uma decisão de juro nos EUA move o câmbio no Brasil, e o câmbio move o preço do seu arroz. É a dependência da aula 6.4 operando em tempo real.
3. **Tudo se torna ativo negociável.** Terra agrícola, imóvel urbano, dívida estudantil, água, crédito de carbono. Sua moradia deixa de ser abrigo e passa a ser investimento — e é por isso que o aluguel do seu bairro sobe sem que ninguém tenha ficado mais rico ali.
4. **Paraísos fiscais e engenharia tributária.** A empresa fabrica onde é barato, vende onde é rico e **declara lucro onde não se paga imposto**. Resultado: o Estado que sustenta a infraestrutura da cadeia não arrecada sobre ela.

E note a articulação com a aula 5.6 e 6.9: financeirização é o que sobra quando a taxa de lucro na produção industrial cai. O capital não fica parado esperando — ele migra para onde rende. A crise de 2008 (estouro de uma bolha imobiliária financeirizada nos EUA que contaminou o mundo) é a prova de que essa camada não é abstração: ela derruba economias reais.

4. O que isso fez com o seu trabalho: uberização

Agora a parte que encosta em você — e é literalmente a resposta atualizada da aula 1.7.

Pegue o entregador de aplicativo que passou na sua rua hoje. Tecnicamente:

UBERIZAÇÃO — ANATOMIA DO CONCEITO

Uberização é a forma de organização do trabalho em que uma plataforma digital intermedeia a prestação de serviço, controla o processo por algoritmo (distribuição de tarefas, preço, avaliação, punição) e **transfere ao trabalhador os custos e riscos da atividade**, sem estabelecer vínculo empregatício.

Continua havendo subordinação: a plataforma define preço, rota, tempo, e pode desligar o trabalhador (bloqueio) sem processo. **Deixou de haver direito:** sem carteira, sem férias, sem 13º, sem FGTS, sem adicional noturno, sem estabilidade, sem limite de jornada. **E os meios de produção viraram do trabalhador:** moto, celular, plano de dados, combustível, manutenção, capacete — tudo pago por ele.

O nome analítico geral é **precarização**; o nome jurídico da manobra é **pejotização** e falso empreendedorismo. E o nome ideológico com que ela é vendida é "ser seu próprio patrão" — o que é a ideologia da aula 1.8 em sua versão mais eficiente, porque faz o trabalhador defender a estrutura que o desprotege.

Feche o raciocínio: o entregador de app e o operário que monta seu celular em Shenzhen **não são fenômenos diferentes**. São a mesma operação — deslocar trabalho para fora da proteção e para dentro do custo do trabalhador — aplicada uma vez no espaço internacional (terceirização produtiva) e outra vez no espaço da sua cidade (terceirização por plataforma).

IMAGEM PENDENTE

Fotografia contemporânea de um porto de contêineres em plena operação — preferencialmente Porto de Santos (por ser referência local) ou Xangai/Yangshan — em plano amplo, mostrando: pilhas de contêineres padronizados coloridos, pórticos de cais (guindastes ship-to-shore), navio porta-contêiner atracado e, se possível, ausência quase total de trabalhadores visíveis na cena. O ponto da imagem é o contraste entre a escala gigantesca do fluxo e a invisibilidade do trabalho. Buscar em: acervo Porto de Santos / Santos Port Authority, Agência Brasil (EBC), Unsplash (termos "container port aerial"), ou Reuters.

Fig. 2 — O que o porto ensina e o mapa não ensina: a globalização tem **materialidade**. Ela precisa de aço, diesel, cais dragado, guindaste e energia. Repare na padronização absoluta dos contêineres — é essa monotonia que permite que qualquer mercadoria do mundo seja tratada como caixa idêntica, e é ela que baixou o custo do frete. E repare em quem **não** aparece na foto: um porto moderno movimenta milhões de toneladas com pouquíssima gente, porque o mesmo processo que espalhou fábricas automatizou o transporte. *(placeholder — Santos Port Authority / Agência Brasil)*

5. O espaço reorganizado: Milton Santos entra em cena

A Geografia tem o vocabulário mais preciso para tudo isso, e ele é brasileiro.

Milton Santos propõe que o espaço geográfico seja lido como conjunto de **fixos** e **fluxos**. Os **fixos** são os elementos materiais imóveis: porto, fábrica, antena, rodovia, cabo submarino, data center. Os **fluxos** são o que circula por eles: mercadoria, dinheiro, informação, pessoas, ordens. O **espaço usado** é a combinação dos dois — o território não é palco onde a economia acontece, é **parte da engrenagem**.

Daí três consequências que caem em prova:

1. **Meio técnico-científico-informacional.** A fase atual do espaço, em que a produção depende de ciência, técnica e informação integradas. Ele **não cobre o território de forma homogênea**: concentra-se em manchas (a Região Concentrada brasileira, os polos de Campinas e São José dos Campos — satélite A.17) e deixa vastas áreas como fornecedoras de matéria-prima e mão de obra.
2. **Verticalidades e horizontalidades. Verticalidades** são os laços que ligam um ponto do território a comandos externos e distantes — a fazenda de soja no Mato Gropso que responde à bolsa de Chicago e ao comprador chinês. **Horizontalidades** são os laços de vizinhança e cooperação local — a feira, o bairro, a rede de solidariedade. A globalização **fortalece as verticalidades e enfraquece as horizontalidades**: seu bairro passa a ter mais relação com um fundo de investimento do que com a rua ao lado.
3. **Globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade.** A **fábula** é o discurso da aldeia global e do consumidor universal. A **perversidade** é o que de fato ocorre: desemprego estrutural, pobreza, fragmentação, doença reaparecendo. A **possibilidade** é a aposta de Santos — a mesma técnica que hoje concentra poder poderia sustentar outra globalização, mais solidária, porque a técnica não tem finalidade própria: quem a define é a política. Guarde as três palavras. São repertório de redação de altíssimo rendimento.

6. Onde o Brasil está nessa cadeia

Sem devaneio, com pauta de exportação:

O Brasil é **potência primária e periferia industrial**. Exporta soja, minério de ferro, petróleo cru, carne, celulose, café — produtos de baixo valor agregado, sujeitos a oscilação de preço internacional que ele não controla. Importa manufaturados, eletrônicos, componentes, fertilizantes e tecnologia. Esse padrão tem nome: **reprimarização** da pauta exportadora — o retrocesso relativo da participação industrial na economia e nas exportações, que se aprofundou desde os anos 2000 na esteira do boom das commodities puxado pela China.

Traduzindo com o vocabulário do curso: a **divisão internacional do trabalho** (aula 1.10) não foi abolida pela globalização. Ela foi **reconfigurada**, e o Brasil segue no mesmo tipo de posição que ocupava com o açúcar no século XVII e com o café no XIX — muda o produto, permanece a **função**. É a permanência de longa duração da aula 0.4, e é o argumento central da teoria da dependência (aula 6.4) provado com dado de 2026.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Globalização não começou nos anos 1990.** Fase 1: expansão marítima e 1492 (aula 3.2). Fase 2: imperialismo e 2ª Revolução Industrial (5.1–5.3). Fase 3: pós-1970/1990 — o que muda é **velocidade, alcance e simultaneidade**, não a existência da conexão.
2. **Ela é fragmentação da produção + concentração do controle.** Fábricas se espalham; patente, marca, software, dados e finanças se concentram.
3. **Cadeia produtiva global:** etapas repartidas entre países e empresas, coordenadas por uma **empresa líder sem fábrica** (Apple, Nike, Shein).
4. **Curva do sorriso:** o valor está nas **pontas** (P&D/projeto e marca/marketing/dados) e é mínimo no **meio** (montagem, 1–5%). Extração de matéria-prima está abaixo até do meio. A hierarquia entre países é definida pela **etapa ocupada**, não pelo volume produzido.
5. **Quatro condições materiais:** contêiner (frete barato e padronizado), telecomunicação/fibra ótica, desregulamentação neoliberal + OMC (1995), toyotismo e acumulação flexível (*just in time*, terceirização).
6. **Financeirização:** predomínio da lógica financeira sobre a produtiva. Efeitos: empresa governada pelo acionista, capital volátil, transformação de tudo em ativo (terra, moradia, água), paraísos fiscais. Crise de 2008 como demonstração.
7. **Uberização:** plataforma intermedeia, algoritmo controla, trabalhador arca com custos e riscos, sem vínculo. Mantém a **subordinação**, elimina o **direito**, transfere os **meios de produção** ao trabalhador. Categoria geral: **precarização**; disfarce ideológico: "empreendedor de si mesmo".
8. **Milton Santos — vocabulário obrigatório:** fixos e fluxos; espaço usado; meio técnico-científico-informacional (seletivo, não homogêneo); **verticalidades** (comando externo distante) × **horizontalidades** (cooperação local de vizinhança); globalização como **fábula**, **perversidade** e **possibilidade**.
9. **Assimetria fundamental:** circulam livremente capital, mercadoria e informação; **não** circulam livremente pessoas (prepara 7.9).
10. **O Estado não desapareceu, mudou de função:** foi ele quem desregulou, assinou a OMC, criou zonas francas, subsidiou campeões nacionais e impõe tarifas. Há **hierarquia entre Estados**, não ausência de Estado.
11. **Brasil:** exportador de commodities e importador de manufaturados e tecnologia = **reprimarização** da pauta. A divisão internacional do trabalho não foi abolida, foi reconfigurada — muda o produto (açúcar ⟶ café ⟶ soja e minério), permanece a função periférica.

OQPS — A linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Defina **cadeia produtiva global** e explique, com base na **curva do sorriso**, por que a etapa de montagem é a menos lucrativa.
2. Cite as quatro condições técnico-políticas que viabilizaram a fragmentação global da produção a partir dos anos 1970–1990.
3. Defina **financeirização** e cite dois de seus efeitos concretos sobre a vida do trabalhador.
4. Conceitue **uberização** identificando o que ela mantém, o que ela elimina e o que ela transfere na relação de trabalho.
5. Diferencie **verticalidades** de **horizontalidades** (Milton Santos) e explique por que a globalização fortalece as primeiras.

Gabarito OQPS

1. **Cadeia produtiva global** (ou cadeia global de valor) é o sistema em que as etapas de concepção, produção de componentes, montagem, distribuição e comercialização de uma mercadoria são fragmentadas entre empresas e países distintos, coordenadas por uma empresa líder que frequentemente não possui fábrica própria. A **curva do sorriso** mostra que o valor agregado é alto nas duas extremidades — pesquisa, projeto e patente de um lado; marca, marketing, dados e distribuição do outro — e mínimo no meio, onde está a montagem, que captura tipicamente de 1% a 5% do preço final. A razão é que a montagem é **trabalho intensivo, de baixa barreira de entrada e altamente substituível**: existem muitos países capazes de fazê-la, o que derruba seu poder de barganha; já patente, algoritmo e marca são monopólios legais ou simbólicos, insubstituíveis no curto prazo, e por isso capturam o valor.

2. (a) **Contêiner**: padronização da carga, mecanização portuária e queda drástica do custo de frete internacional, tornando viável fabricar longe e vender perto. (b) **Telecomunicações e fibra ótica**: controle em tempo real de estoques, pedidos, qualidade e ordens à distância — sem informação instantânea, cadeia dispersa é ingerenciável. (c) **Desregulamentação neoliberal (aula 6.9)**: abertura comercial, livre mobilidade de capital, redução tarifária, criação da OMC em 1995 e zonas de processamento de exportação — ou seja, uma **decisão política**, não um processo natural. (d) **Toyotismo e acumulação flexível**: produção puxada pela demanda, estoque mínimo (*just in time*), terceirização em cascata e trabalhador polivalente, em substituição ao modelo fordista rígido.

3. **Financeirização** é o processo pelo qual a lógica e os agentes do setor financeiro — bancos, fundos, mercado de capitais — passam a comandar a economia, com o lucro financeiro crescendo em relação ao lucro obtido na produção de bens. Efeitos concretos (dois quaisquer): (a) a empresa passa a ser governada pela meta de valorização da ação e resultado trimestral, o que produz demissão, corte de custo e terceirização mesmo em empresas lucrativas; (b) a volatilidade do capital especulativo faz decisões externas (juro nos EUA) alterarem câmbio, juro e preços internos de países periféricos, reduzindo a autonomia econômica nacional; (c) a transformação de bens essenciais em ativos financeiros — sobretudo moradia e terra — eleva aluguel e preço do imóvel de forma desconectada da renda local; (d) o uso de paraísos fiscais desloca a declaração de lucro e reduz a arrecadação dos Estados que sustentam a infraestrutura da cadeia.

4. **Uberização** é a forma de organização do trabalho em que uma plataforma digital intermedeia a prestação do serviço e o controla por algoritmo — definindo preço, distribuição de tarefas, rota, avaliação e punição —, sem reconhecer vínculo empregatício. Ela **mantém** a subordinação e o controle sobre o processo de trabalho, inclusive o poder de desligamento unilateral (bloqueio). Ela **elimina** os direitos trabalhistas: carteira assinada, férias, 13º, FGTS, limite de jornada, adicionais e estabilidade. E ela **transfere** ao trabalhador os meios de produção e todos os custos e riscos da atividade — veículo, combustível, manutenção, celular, plano de dados, acidente e tempo de espera não remunerado. Categoria geral: **precarização**; legitimação ideológica: o discurso do "empreendedor de si mesmo" e da "flexibilidade".

5. **Verticalidades** são os vetores que ligam um ponto do território a centros de comando externos e distantes, subordinando o lugar a lógicas que não são dele — a lavoura de soja que responde à cotação de Chicago e ao comprador chinês, ou o bairro cujo preço é definido por um fundo imobiliário. **Horizontalidades** são as relações de contiguidade, vizinhança e cooperação construídas no próprio lugar — a feira, a rede de vizinhos, a economia local. A globalização fortalece as verticalidades porque a técnica e a informação atuais permitem comandar a distância com precisão e velocidade, e porque o capital busca escala global: o lugar passa a ser gerido de fora, em função de interesses externos, enfraquecendo os laços locais que davam autonomia e coesão ao território. Para Milton Santos, é justamente aí que a globalização se revela **perversa** — e é a recuperação das horizontalidades que abriria a **possibilidade** de outra globalização.

A resposta

Seu celular é feito em cinco países porque o capitalismo contemporâneo fragmenta a produção pelo mundo para buscar, em cada etapa, o menor custo e a menor proteção trabalhista — mantendo concentrados em pouquíssimos lugares a patente, a marca, o software, os dados e as finanças, que são as etapas onde o valor de fato fica; e é exatamente essa lógica, aplicada agora à sua própria cidade, que transforma um entregador em "empreendedor" sem carteira de trabalho.

Você acabou de responder novamente a pergunta da aula 1.7 — "por que preciso trabalhar?" —, mas agora com o processo histórico completo por trás dela. Naquele momento você aprendeu a **nomear** trabalho, mercadoria e força de trabalho. Agora você sabe **explicar** por onde esse trabalho circula, quem o comanda de longe e por que ele foi reorganizado assim. A espiral do curso começou a fechar.

Próxima parada: aula 7.2 — "Quem manda no mundo hoje?" Porque uma pergunta ficou aberta neste capítulo: se a cadeia é global mas o poder é concentrado, **quem escreve as regras?** Você vai descobrir que a resposta não é mais "os Estados Unidos", que a bipolaridade da aula 6.1 não voltou, e que os dois protagonistas da aula 6.11 — China e Oriente Médio — estão no centro do tabuleiro chamado **multipolaridade**.